Tema 1: Espacios Vectoriales

Tema 2: Coordenadas y Operaciones con Subespacios

Cuerpos

Definición

Un cuerpo es un conjunto $\mathbb{K}$ con dos operaciones $+$ y $\cdot$ que verifican las siguientes propiedades $\forall a, b, c \in \mathbb{K}$:

1. $a + (b + c) = (a + b) + c$
2. $a + b = b + a$
3. existe un elemento 0 tal que $0 + a = a$
4. existe un elemento $-a$ tal que $a + (-a) = 0$

5. $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$
6. $a \cdot b = b \cdot a$
7. existe un elemento 1 tal que $1 \cdot a = a$
8. existe un elemento $\frac{1}{a}$ tal que $\frac{1}{a} \cdot a = 1$

9. $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$

En este curso $\mathbb{K}$ va a ser $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$.

Espacios Vectoriales: definición

$+: V \times V \to V$, $(u,v) \to u+v$ $\quad \cdot: \mathbb{K} \times V \to V$, $(\lambda, u) \to \lambda u$

Definición

Un espacio vectorial sobre un cuerpo $\mathbb{K}$ ($\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$) es un conjunto V con dos operaciones $+$ y $\cdot$ que verifican:

En $\mathbb{R}^2 = \{(x,y) / x,y \in \mathbb{R}\}$ sabemos definir una operación de suma $+$ ($u=(x,y)$, $v=(x',y')$ $\Rightarrow u+v = (x+x', y+y')$) y multip. escalar $\cdot$ ($\lambda \in \mathbb{R}$, $u=(x,y) \in \mathbb{R}^2$, $\lambda(x,y) = (\lambda x, \lambda y)$)

8 propiedades:

Suma:

1. $u + (v + w) = (u + v) + w$ $\quad \forall u,v,w \in \mathbb{R}^2$
2. $u + v = v + u$ $\quad \forall u,v \in \mathbb{R}^2$
3. existe un vector $\vec{0}$ tal que $\vec{0} + u = u$ $\quad \vec{0} \in \mathbb{R}^2$, $\forall u \in \mathbb{R}^2$
4. existe un vector $(-u)$ tal que $u + (-u) = \vec{0}$ $\quad u \in \mathbb{R}^2$, $-u \in \mathbb{R}^2$

$\forall u, v, w \in V$

5. $\lambda \cdot (u + v) = \lambda \cdot u + \lambda \cdot v$ $\quad \forall \lambda \in \mathbb{R}$, $u,v \in \mathbb{R}^2$
6. $(\lambda + \mu) \cdot u = \lambda \cdot u + \mu \cdot u$ $\quad \forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$, $u \in \mathbb{R}^2$ $\quad \forall u, v \in V, \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}$
7. $(\lambda \cdot \mu) \cdot u = \lambda \cdot (\mu \cdot u)$ $\quad \forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$, $u \in \mathbb{R}^2$
8. $1 \cdot u = u$ $\quad \forall u \in \mathbb{R}^2$

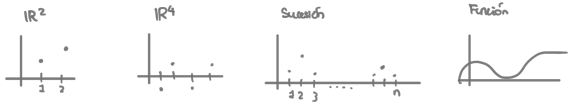
Hay dos suma diferentes, cada una tiene "cero" $0 \in \mathbb{K}$, $\vec{0} \in V$

(En rojo, las operaciones suma $+$ y multiplicación $\cdot$ en $\mathbb{K}$)

Observ: En el caso de $\mathbb{R}^2$ es inmediato comprobar que estas propiedades se cumple pq las operación son coordenada a coordenada claramente

$\vec{0} = (0,0)$, Si $u=(x,y)$, entonces $(-u) = (-x,-y)$

Espacios Vectoriales: ejemplos



$\mathbb{R}^2$

Las operación son $\begin{cases} (x_1,\dots,x_n)+(y_1,\dots,y_n)=(x_1+y_1,\dots,x_n+y_n) \\ \lambda(x_1,\dots,x_n)=(\lambda x_1,\dots,\lambda x_n) \end{cases}$

1. $\mathbb{R}^n = \{(x_1,\dots,x_n) \ : \ x_1,\dots,x_n \in \mathbb{R}\}$ es un e.v. sobre $\mathbb{R}$
   $n \in \mathbb{N}$, incluyendo $n=1$
2. $\mathbb{K}^n = \{(x_1,\dots,x_n) \ : \ x_1,\dots,x_n \in \mathbb{K}\}$ es un e.v. sobre $\mathbb{K}$
3. $\mathbb{C}^n$ es un e.v. sobre $\mathbb{R}$ y sobre $\mathbb{Q}$

$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$, $A+B=\begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} \end{pmatrix}$

$\lambda A=\begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} \end{pmatrix}$, $\vec{0}=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $(-A)=\begin{pmatrix} -a_{11} & -a_{12} \\ -a_{21} & -a_{22} \end{pmatrix}$

4. $M_{2\times 2}(\mathbb{R}) = \{\text{matrices reales } 2\times 2\}$ es un e.v. sobre $\mathbb{R}$
5. $M_{n\times m}(\mathbb{K})$ es un e.v. sobre $\mathbb{K}$
6. Conj de sucesiones de nºs $\mathbb{K}$
   $S_{\mathbb{K}} = \{(x_1,\dots,x_n,\dots) \ : \ x_1,\dots,x_n,\dots \in \mathbb{K}\}$ es e.v. sobre $\mathbb{K}$
   ∞ elem
7. $\mathcal{F}(X,\mathbb{K}) = \{f : X \to \mathbb{K}\}$ es un e.v. sobre $\mathbb{K}$

Sea X cualquier conj y $\mathbb{K}$ un cuerpo. El conj de aplicaciones $\mathcal{F}(X,\mathbb{K})$

+) $f, g \Rightarrow f+g \Rightarrow (f+g)(x) = f(x)+g(x)$

·) $\lambda f \Rightarrow (\lambda f)(x) = \lambda(f(x))$

$\vec{0}(x) = 0$

Ejem : $\mathcal{F}(\mathbb{R},\mathbb{R})$

$f(x) = x$

$g(x) = \operatorname{sen} x$

$\Rightarrow (f+g)(x) = x + \operatorname{sen} x$

Espacios Vectoriales: propiedades

Las 8 propiedades enunciadas para un espacio vectorial V implican que se cumplen las siguientes propiedades adicionales:

1. El vector nulo $\vec{0} \in V$ es único.
2. El opuesto $-u$ de cada vector u es único.
3. $\forall \lambda \in \mathbb{K}$ se cumple $\lambda\vec{0} = \vec{0}$, donde $\vec{0}$ denota el vector nulo de V.
4. $\forall u \in V$ se cumple $0u = \vec{0}$, donde $0 \in \mathbb{K}$ denota el neutro para la suma de $\mathbb{K}$.
5. Si $\lambda u = \vec{0}$, entonces o bien $\lambda = 0$ o bien $u = \vec{0}$.
6. $\forall \lambda \in \mathbb{K}$ y $\forall u \in V$ se cumple que $(-\lambda)u = -(\lambda u) = \lambda(-u)$.

(Las propiedades anteriores son muy importantes, las utilizaremos continuamente.)

Subespacios Vectoriales

Definición : Sea V en e.v Sobre $\mathbb{K}$

Un subconjunto $W \subset V$ se dice subespacio vectorial si verifica:

1. $\vec{0} \in W$
2. si $u, v \in W$, entonces $u + v \in W$
3. si $u \in W$, entonces $\lambda u \in W$ para todo $\lambda \in \mathbb{K}$

Está cerrado

Obs : Un sub.esp.vect es un e.v en si mismo ya que hereda las operaciones y propiedades de V.

Ejem triviales :
① $W = V$ es un subesp. vect
② $W = \{\vec{0}\}$ es un subesp. vect

Importante: en esta asignatura, la notación $W \subset V$ indica que W es un conjunto de vectores que también están en V. Es decir, la notación $W \subset V$ incluye el caso en que el $W = V$.

Ejemplo tipo: si $V = \mathbb{K}^n$, el conjunto de soluciones de un sistema de ecuaciones lineal homogéneo ∀ Sub vect se pueden describir así :

Forma general

$$W = \left\{ (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n : \begin{array}{c} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{array} \right\} = \left\{ A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}_{m \times 1} \right\}$$

forma un subespacio vectorial, donde $A \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$.

Ejem: ① $V=\mathbb{R}^2$ $W=\{(x,y) / x=y\}$

1) $\vec{0}=(0,0) \in W$, porque $0=0$ ✓

2) $(x,x) \in W$
$(x',x') \in W$ $(x,x)+(x',x')=(x+x', x+x') \in W$ ✓

3) $(x,x) \in W$ $\lambda(x,x)=(\lambda x, \lambda x) \in W$ ✓

W sí es sub. vect

② $V=\mathbb{R}^2$ $W=\{(x,y) : x=y+1\}$

1) $(0,0) \notin W$ ×
W no es sub vect

③ $V=\mathbb{R}^2$ $W=\{(x,y): x^2=y\}$

1) $(0,0) \in W$ ✓

2) $(1,1) \in W$ $(1,1)+(2,4)=(3,5) \notin W$ ×
$(2,4) \in W$

W no es sub vec

④ $V=\mathbb{R}^2$ $W=\{(x,y): x,y \in \mathbb{Q}\}$

1) $(0,0) \in W$ ✓

2) $(x,y)+(x',y')=(x+x', y+y')$ ✓

3) $\sqrt{2}(1,1)=(\sqrt{2},\sqrt{2}) \notin W$ ×

⑤ $V=\mathbb{R}^3$ $W=\{(x,y,z) : 2x+3y-z=0\}$ Es sub vec?

1) $(0,0,0) \in W$ ✓

2) (x,y,z) $(x,y,z)+(x',y',z')=(x+x', y+y', z+z') \in W$? ✓
(x',y',z')

$2(x+x')+3(y+y')-(z+z')=(\underbrace{2x+3y-z}_{0})+(\underbrace{2x'+3y'-z'}_{0})=0$

3) acabado

⑦ $V=\tilde{\mathcal{F}}(\mathbb{R},\mathbb{R})=\{f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}\}$ Los siguientes subconjunto son subp.v

$C=\{f: \mathbb{R} \to \mathbb{R} : f \text{ es continua}\}$

$D=\{f: \mathbb{R} \to \mathbb{R} : f \text{ es derivable}\}$

$\mathbb{R}[x]=\{$ Polinomios con coef $\mathbb{R}$ de cualquier grado $\}$

Dado $n \in \mathbb{N}$ $\mathbb{R}_{\leq n}[x]=\{$ Polinomio de grado $\leq n\}$

Combinaciones lineales

Definición

Llamamos combinación lineal de $v_1, \ldots, v_r \in V$ a cualquier vector de la forma

$v = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \ldots \lambda_n v_n$

$$v = \sum_{i=1}^{r} \lambda_i v_i, \quad \text{para ciertos } \lambda_i \in \mathbb{K}.$$

Proposición: $\langle v_1, v_2 \ldots v_r \rangle$ es subespacio vectorial de V.

Dem: 1) $\vec{0}$ ✓ 2) Suma ✓ 3) ✓

Definición

Llamamos subespacio generado por $v_1, \ldots, v_r \in V$ al formado por todas las combinaciones lineales:

Conj de $\forall$ las posibles C.L

$$\langle v_1, \ldots, v_r \rangle = \left\{ v = \sum_{i=1}^{r} \lambda_i v_i, \quad \text{tal que } \lambda_i \in \mathbb{K} \right\}$$

Otras notación: $\mathrm{Gen}(v_1 \ldots v_r)$, $\mathrm{Span}(v_1 \ldots v_r)$, $L(v_1 \ldots v_r)$

$= \{ v \text{ tq } v = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 \ldots + \lambda_n v_n \text{, para ciertos } \lambda_1 \ldots \lambda_r \in \mathbb{K} \}$

Dependencia lineal

Observación: para cualquier conjunto de vectores $v_1, \ldots, v_r \in V$ hay una combinación (trivial) que da el vector $\vec{0}$: = C.L

$$0v_1 + 0v_2 + \cdots + 0v_r = \vec{0}$$ Ej 1 en Hj

(Hay que usar que $0\vec{v}_i = \vec{0}$, ejercicio de la Hoja 1)

Definición

Decimos que Conj de vectores $v_1, \ldots, v_r \in V$ son linealmente independientes si la única combinación lineal que da $\vec{0}$ es la trivial. Es decir:

Com. lin $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \ldots + \lambda_n v_n = \vec{0}$

$$\sum_{i=1}^{r} \lambda_i v_i = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = \cdots = \lambda_r = 0.$$

solución única $\lambda_1 = \lambda_r = 0$

Ej: $(3,-1) \in \mathbb{R}^2$ es Comb. lineal de $v_1=(1,0)$ y $v_2=(0,2)$.

$$\text{Por } (3,1) = \underset{\lambda_1}{3} v_1 - \underset{\lambda_2}{\frac{1}{2}} v_2$$

Ej: $\mathbb{R}[x] = \{$ Pol de cualquier grado $\}$ ¿es x^2-1 comb. lin de $x+1, x-1$?

$$x^2-1 = \lambda_1(x+1) + \lambda_2(x-1) = \lambda_1 x + \lambda_1 + \lambda_2 x - \lambda_2$$
$$= x(\lambda_1+\lambda_2) + (\lambda_1-\lambda_2)$$

Imposible, pq dos polinomios son iguales si y solo si tienen el mismo grado y los mismos coeficientes (Ej 2, Hj 1)

Cuidado, en e.v no tenemos la mult de polinomios)

Def: Sea $W \subset V$ un subespacio vectorial. Decimos que los vectores $v_1, v_2, \dots, v_r$ generan W

Si $W = \langle v_1, v_2, \dots, v_r \rangle$

Propiedad → $v_1, v_2 \dots v_r$ generan W si W es el subespacio más pequeño que contiene a $\langle v_1 \dots v_r \rangle$

Ej ① Los vectores $e_1=(1,0)$, $e_2=(0,1)$ generan todo $\mathbb{R}^2$ es decir. $\langle e_1, e_2 \rangle = \mathbb{R}^2$, porque un vector cualquiera (x,y) se puede poner $(x,y) = x e_1 + y e_2$

② Los vectores $v_1=(2,-2)$, $v_2=(1,1)$, $v_3=(2,3)$ también generan todo $\mathbb{R}^2$

$$(x,y) = \frac{x-y}{4} v_1 + \frac{x+y}{2} v_2 + 0\, v_3$$

③ ¿Los vectores $w_1=(1,3)$, $w_2=(2,6)$ generan $\mathbb{R}^2$?

$$(1,1) = a(1,3) + b(2,6) \quad \begin{cases} a+2b=1 \\ 3a+6b=1 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 6 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

No hay sol, $(1,1) \notin \langle w_1, w_2 \rangle$, $\langle w_1, w_2 \rangle$

Ej anteriores: ① $e_1=(1,0)$, $e_2=(0,1)$

$(0,0)=ae_1+be_2 \Rightarrow \begin{cases} 0=a \\ 0=b \end{cases}$ Sola sirve $a=b=0$, $e_1 e_2$ son lineal. indep

② Los vect $v_1=(2,-2)$, $v_2=(1,1)$, $v_3=(2,3)$

$(0,0)=av_1+bv_2+cv_3 \Rightarrow \begin{cases} 2a+b+2c=0 \\ -2a+b+3c=0 \end{cases}$

$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & 3 & 0 \end{pmatrix} \rightsquigarrow$ rg $2 < n^2$ incógnit $\Rightarrow \infty$ Sols no es l.i son dep.

$\vec{0}=\vec{0}v_1+0v_2+0v_3$, $\vec{0}=v_1-1v_2+1v_3$

③ $w_1=(1,3)$, $w_2=(2,6)$

$\vec{0}=0w_1+0w_2$

$\vec{0}=2w_1-1w_2 \Rightarrow$ Son dep.

- Observación: Supongamos que $v_1 v_2$ son dep. $\exists\, a,b$, con $a\neq 0$ tq $\vec{0}=av_1+bv_2$

$$v_1=-\frac{b}{a}v_2 \Rightarrow v_1, v_2 \text{ son múltiplos}$$

Proposición: $v_1, v_2 \dots v_r$ son dep $\Leftrightarrow$ algunos de ellos es comb.lineal del resto.

Demo = $v_1, \dots v_r$ son dep $\Rightarrow \vec{0}=\lambda_1 v_1+\dots \lambda_r v_r$ con $\lambda_i \neq 0$ para algún $i \in \{1,2\dots r\}$

$\exists \frac{1}{\lambda_i} \Rightarrow \frac{1}{\lambda_i}\vec{0}=\frac{1}{\lambda_i}(\lambda_1 v_1+\dots \lambda_i v_i \dots +\lambda_r v_r) \Rightarrow \vec{0}=\frac{\lambda_1}{\lambda_i}v_1+\dots \frac{\lambda_i}{\lambda_i}v_i+\dots+\frac{\lambda_r}{\lambda_i}v_r$

$\Rightarrow v_i=-\frac{\lambda_1}{\lambda_i}v_1-\dots-\frac{\lambda_{i-1}}{\lambda_i}v_{i-1}-\frac{\lambda_{i+1}}{\lambda_i}v_{i+1}-\dots-\frac{\lambda_r}{\lambda_i}v_r \Leftrightarrow$ Suponemos que v_2 es com. lin del resto (Si no fuese v_2, los reordeno)

$v_2=\lambda_2 v_2+\lambda_3 v_3+\dots \lambda_r v_r$ para ciertos $\lambda_2 \dots \lambda_r \in \mathbb{K} \Rightarrow$ Sumo $-v_2$ ambos lados

$\vec{0}=(-1)v_1+\lambda_2 v_2+\dots \lambda_r v_r \Rightarrow$ Son dep.

Ej: $\mathbb{R}^2$ $u_1=(1,1)$, $u_2=(-1,-1)$, $u_3=(1,0)$

u_1, u_2, u_3 no son l.i porque $\vec{0}=u_1+u_2+0u_3$ o porque es comb.lin de u_2, u_3 $(u_1=-u_2)$

u_2, u_3 sí son l.i $\quad u_1, u_2$ no son l.i.

Bases

★ Nota : $\{v_1, v_2 \dots v_n\} \to$ n cosas
$\langle v_1, v_2 \dots v_n \rangle \to \infty$ cosas

Definición

Decimos que $\{v_1, \dots, v_n\} \subset V$ es base de V si

1. $\langle v_1, \dots, v_n \rangle = V$,
2. $\{v_1, \dots, v_n\}$ son linealmente independientes.

Bases canónicas:

La base canónica de $M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ sería $\{\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}\}$

- $\boxed{\mathbb{K}^n}$ $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ donde e_i tiene un 1 en la coordenada i y un 0 en las demás coordenadas. $\{e_1 = (1,0,\dots 0),\ e_2 = (0,1,0\dots 0) \dots e_n = (0,0,\dots 0,1)\}$

- $\boxed{M_{n\times m}(\mathbb{K})}$ $\{E_{11}, E_{12}, \dots, E_{1m}, E_{21}, \dots, E_{2m}, \dots, E_{n1}, \dots, E_{nm}\}$ donde E_{ij} tiene un 1 en la entrada ij y un 0 en las demás. $E_{ij} = \begin{pmatrix}0&\dots&0\\ \vdots&1&\vdots\\0&\dots&0\end{pmatrix}$ ← lugar ij

- $\boxed{\mathbb{K}_{\leq n}[x]}$ $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$. $n+1$ polinomios
Pol de grado $\leq n$

Proposicion

Un conjunto $B = \{v_1, \dots, v_n\} \subset V$ es base $\Leftrightarrow$ todo $v \in V$ se expresa de manera única como combinación de los elementos de $\{v_1, \dots, v_n\}$.

Dm en siguiente pág

Observ: Hay ev "muy grandes" que no tiene bases finitas, como $\mathcal{F}(\mathbb{R},\mathbb{R})$. Los llamamos de tipo no finita.

Ej anteriores:

1) $e_1=(1,0)$, $e_2=(0,1)$ es base en $\mathbb{R}^2$
2) $v_1=(2,-2)$, $v_2=(1,1)$ " " $\mathbb{R}^2$
3) $v_1, v_2, v_3=(2,3)$ no base pq no indep
4) $u_1=(1,3)$ $u_2=(2,6)$ no base pq no cumple ninguna de las dos

Dem: $\Rightarrow$ B es base $\Rightarrow$ B genera V $\Rightarrow$ todo u se puede expresar como com lin de elementos de B. Falta ver que esa comb es única

Suponemos que hay 2 comb

$$\left.\begin{array}{l} u=\lambda_1 v_1+\dots+\lambda_n v_n \\ u=\mu_1 v_1+\dots+\mu_n v_n \end{array}\right\} \mu=mu \text{ "Restando"}$$

$$\vec{0}=\lambda_1 v_1+\dots+\lambda_n v_n-\mu_1 v_1-\dots-\mu_n v_n$$

$$\vec{0}=(\lambda_1-\mu_1)v_1+\dots+(\lambda_n-\mu_n)v_n$$

Como $\{v_1\dots v_n\}$ son l.i cada coef tiene que ser 0 es decir:

$$\left.\begin{array}{l} \lambda_1-\mu_1=0 \\ \vdots \\ \lambda_n-\mu_n=0 \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{l} \lambda_1=\mu_1 \\ \vdots \\ \lambda_n=\mu_n \end{array}$$

Es decir, sólo hay 1 com.lineal que me da u

$\Leftarrow$: Todo $u\in V$ se expresa como com.lineal de elementos de B $\Rightarrow \langle v_1,\dots v_n\rangle = V$

Además $\vec{0}$ se expresa de manera única, luego tiene que ser

$$\vec{0}=0v_1+0v_2+\dots 0v_n \Rightarrow \{v_1,\dots v_n\} \text{ son l.i}$$

Luego hemos visto que B es base.

Obser: Si $\langle v_1 \dots v_m \rangle \subset V$ son Li $\Rightarrow \{v_1 \dots v_n\}$ es base del subesp vect $\langle v_1 \dots v_m \rangle$.

Prop: Si $\{v_1, \dots v_m\} \subset V$ son l.i y $u \notin \langle v_1 \dots v_m \rangle$ entonce $\{v_1 \dots v_m, u\}$ son l.d.

Dem: Considero la ecuación

$$\lambda u + \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_m v_m = \vec{0}$$

Si $\lambda = 0$. entonce me queda $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_m v_m = \vec{0}$ y como $\{v_1, \dots, v_m\}$ son l.i concluyo que $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_m = 0$

Supongamos que $\lambda \neq 0$, quiero llegar a una contradicción. Multiplico por $\frac{1}{\lambda}$

$$u + \frac{\lambda_1}{\lambda} v_1 + \frac{\lambda_2}{\lambda} v_2 + \dots + \frac{\lambda_m}{\lambda} v_m = \vec{0}$$

Despejando u:

$$u = \frac{\lambda_1}{\lambda} v_1 - \dots - \frac{\lambda_m}{\lambda} v_m \Rightarrow u \in \langle v_1, \dots, v_m \rangle \Rightarrow \text{Contradicción}$$

* Dem Supongamos que $\{v_1, \dots v_m\}$ genera todo V { Si $\{v_1, \dots v_n\}$ son l.i, ya he acabado.

Si $\{v_1, \dots v_n\}$ son l.dep, el proposición: uno de ellos es c.L del resto, supongamos que v_2 (Si no se reordena) Entonce $\{v_1, v_3 \dots v_m\}$ me sigue generando V { Si $\{v_2, v_3, \dots v_m\}$ son Li conseguido la base.
Si no, repido el proceso.

¿Cómo construir bases?

• Si $\langle v_1 \dots v_m \rangle \subset V$ son l.i. $\Rightarrow \{v_1 \dots v_n\}$ es base del subesp vect $\langle v_1 \dots v_m \rangle$.

• Dm: Pág anterior

Proposición

Todo conjunto de generadores $\{v_1, \dots, v_r\} \subset V$ se puede reducir a una base. $\{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$ genera $V \Rightarrow \{v_2, v_4, v_5, v_6\}$ base de V

Proposición (Corolario del Teorema de Steinitz)

Todo conjunto de vectores $\{v_1, \dots, v_m\} \subset V$ linealmente independiente se puede ampliar a una base. $\{v_2, v_4, v_3\}$ l.i. $\longrightarrow \langle v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 \rangle$ base

Teorema de Steinitz

Sea $B = \{u_1, \dots, u_n\} \subset V$ una base y sean $\{v_1, \dots, v_m\} \subset V$ vectores linealmente independiente. Entonces se pueden sustituir m vectores de B por $\{v_1, \dots, v_m\}$ y el nuevo conjunto de vectores sigue siendo una base. En particular $m \leq n$. $\{v_1, \dots v_m, \underbrace{u_* \dots u_*}_{n-m}\}$

Ej: $\mathbb{R}^3$ $\{(1,0,0), (0,1,1)\}$ son l.i $B = \{(1,0,0)^{e_1}, (0,1,0)^{e_2}, (0,0,1)^{e_3}\}$

Puedo tachar 2 de ellos, meter v_1, v_2 y obtendré una base. No puedo añadir el e_3 a v_1, v_2.

Tanto $\{v_1, v_2, e_2\}$ como $\{v_1, v_2, e_3\}$ son base.

Dm: Con inducción sobre m.

$m=1$ Tenemos un vector v_1 ($\neq \vec{0}$ para que sea indep) y queremos sustituirlo por algún u_i de $B = \{u_1, u_2, \dots u_n\}$ Como B es base, podemos escribir

$v_1 = \lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \dots + \lambda_n u_n$, con algún $\lambda_i \neq 0$ Supongo $\lambda_1 \neq 0$

$v_1 = \lambda_1 u_1 + \lambda_1 u_2 + \dots + \lambda_n u_n$, despejando

$u_1 = \frac{1}{\lambda_1} v_1 - \frac{\lambda_2}{\lambda_1} u_2 - \dots - \frac{\lambda_n}{\lambda_1} u_n$, entonce

$V = \langle u_1, u_2 \dots u_n \rangle = \langle v_1, u_2, \dots u_n \rangle$. Falta ver que $\{v_1, u_2 \dots, u_n\}$ son l.i.

Consideramos $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n = \vec{0}$ $\alpha_1, \dots \alpha_n \in \mathbb{K}$

Sustituye v_1: $\alpha_1 (\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \dots + \lambda_n u_n) + \alpha_2 u_2 + \dots + \alpha_n u_n = \vec{0}$

Agrupo los u_i $\Rightarrow \alpha_1 \lambda_1 u_1 + (\alpha_1 \lambda_2 + \alpha_2) u_2 + (\alpha_1 \lambda_3 + \alpha_3) u_3 + \dots + (\alpha_1 \lambda_n + \alpha_n) u_n = \vec{0}$

Como $\{u_1, u_2, \dots u_n\}$ son l.i, los coef tienen que ser $= 0$

$$\begin{cases} \alpha_1 \lambda_1 = 0 \Rightarrow \alpha_1 = 0 \\ \alpha_1 \lambda_2 + \alpha_2 = 0 \Rightarrow \alpha_2 = 0 \\ \vdots \\ \alpha_1 \lambda_n + \alpha_n = 0 \Rightarrow \alpha_n = 0 \end{cases} \Rightarrow \{v_1, u_2 \dots u_n\} \text{ son l.i} \Rightarrow \text{son base.}$$

Proposición (Corolario del Teorema de Steinitz)

Todas las bases de un espacio vectorial V tienen el mismo número de vectores. A ese número lo llamamos **dimensión** de V y lo solemos denotar por n.

Dm: Sean $\{v_1, \dots v_k\}$, $\{w_1, \dots w_r\}$ dos bases

como $\{v_1, \dots v_k\}$ son l.i y $\{w_1 \dots w_r\}$ es base $\Rightarrow k \leq r$

Como $\{w_1, \dots w_r\}$ son l.i y $\{v_1, \dots v_k\}$ es base $\Rightarrow r \leq k$

$\Rightarrow r = k$

Ejemplos:

- $\boxed{\mathbb{K}^n}$ tiene dimensión n (la base canónica es $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$).

$\dim \mathbb{K}^n = n$

- $\boxed{M_{n\times m}(\mathbb{K})}$ tiene dimensión nm (la base canónica es $\{E_{11}, E_{12}, \dots, E_{1m}, E_{21}, \dots, E_{2m}, \dots, E_{n1}, \dots, E_{nm}\}$).

- $\boxed{\mathbb{K}_{\leq n}[x]}$ tiene dimensión $n+1$ (la base canónica es $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$).

$\dim \mathbb{K}_{\leq n}[x] = n+1$

- $\dim \{\vec{0}\} = 0$
- $\dim \mathbb{R}^3 = 2$ $\{(1,0),(0,1)\}$
- $\dim \mathbb{C}^2 = 2$ $\{(1,0),(0,1)\}$

$1+i(1,0)+(1-i)(0,1) = (1+i, 2-i)$

Dimensión II

Propiedades:

dim V =

$\mathbb{R}^2$ → Un solo vec no puede generar $\mathbb{R}^2$
→ 2 vect sí que me genera $\mathbb{R}$

- La dimensión de V es igual al número mínimo de generadores que se pueden encontrar en V.

En $\mathbb{R}^3$, 4 o más no puede ser l.i., pero sé que 3 sí

- La dimensión de V es igual al número máximo de vectores linealmente independientes que se pueden encontrar en V.

- Si $W \subset V$ es un subespacio, entonces $\dim W \leq \dim V$, y $\dim W = \dim V$ si y solo si $W = V$.

Terminología para subespacios $W \subset V$:

- Si $\dim W = 1$, decimos que W es una recta.
- Si $\dim W = 2$, decimos que W es un plano.
- Si $\dim W = \dim V - 1$, decimos que W es un hiperplano.

Coordenadas

Dada $B=\{v_1,\ldots,v_n\}$, $\forall$ vect se expresa de manera única

Definición

Sea $\mathcal{B} = \{u_1, \ldots, u_n\} \subset V$ una base. Dado $u \in V$, llamamos coordenadas de u en $\mathcal{B}$ a los únicos escalares $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$ tales que $u = \lambda_1 u_1 + \cdots + \lambda_n u_n$.

→ coordenadas

Forman un vect de $\mathbb{K}^n$ ✓

- ¿Cómo se hallan? Planteamos la ecuación vectorial

$$\lambda_1 u_1 + \cdots + \lambda_n u_n = u$$

y la transformamos, mediante el uso de coordenadas (normalmente en la base canónica), en un sistema de ecuaciones lineales. Resolvemos este sistema, que debe tener como solución única las coordenadas buscadas $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$.

- Ejemplo: sea $V = \mathbb{R}^2$, se puede comprobar que

$$\mathcal{B} = \{(1,0),(0,1)\}, \qquad \mathcal{B}' = \{(1,2),(-1,1)\}$$

son bases de $\mathbb{R}^2$. El vector $(0,3)$ tiene coordenadas $(0,3)$ en la base canónica $\mathcal{B}$ y coordenadas $(1,1)$ en la base $\mathcal{B}'$.

Ej: Hace unos días escribimos

$$(x,y) = x\underbrace{(1,0)}_{e_1} + y\underbrace{(0,1)}_{e_2}$$

$$(x,y) = \frac{x-y}{4}\underbrace{(2,-2)}_{v_1} + \frac{x+y}{2}\underbrace{(1,1)}_{v_2}$$

El vect arbitrario (x,y) tiene

- Coordenadas (x,y) en la base canónica $\{e_1, e_2\}$
- Coordenadas $\left(\frac{x-y}{4}, \frac{x+y}{2}\right)$ en la base $\{\underbrace{(1,1)}_{v_1}, \underbrace{(2,-2)}_{v_2}\}$

Por ejem, el vect $(1,1)$ tiene:

- Coord $(1,1)$ en $\{e_1, e_2\}$
- Coord $(0,1)$ en $\{v_1, v_2\}$

Ej: $\mathbb{C}_{\leq 2}[x]$ $Bc = \{1, x, x^2\}$ ¿Coord de $p(x) = (x+1)(x-1)$?

$$P(x) = a1 + bx + cx^2 \quad \left| \begin{array}{l} a=-1 \\ b=0 \\ c=1 \end{array} \right. \qquad \text{Luego } p(x) \text{ tiene coord } (-1,0,1) \text{ en } Bc$$

$$\text{(} x^2 - 1 \text{)}$$

Ej: $M_{2\times 2}(\mathbb{C})$ $Bc = \left\{\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}\right\}$

$A = \begin{pmatrix} 2-i & 0 \\ -7 & \sqrt{2}i \end{pmatrix}$ Tiene coord $(2-i, 0, -7, \sqrt{2}i) \in \mathbb{C}^4$

Descripción de subespacios

Dos maneras de describir subespacios $W \subset V$:

- Ecuaciones paramétricas (mediante generadores):

$$W = \langle v_1, \dots, v_r \rangle = \{\lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_r v_r \ : \ \lambda_i \in \mathbb{K}\}$$

- Ecuaciones implícitas, en coordenadas $(x_1, \dots, x_n)$ en una base dada de V:

$$W = \left\{ (x_1, \dots, x_n) \ : \ \begin{matrix} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{matrix} \right\} = \left\{ A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}_{m\times 1} \right\}$$

con $A \in M_{m\times n}(\mathbb{K})$.

Proposición

$$\dim W = \dim V - \{\text{número de ecuaciones implícitas de } W\}$$

Para pasar de implícitas a paramétricas, resolvemos el sistema. Para pasar de paramétricas a implícitas, consideramos un vector arbitrario de W e imponemos la condición del rango.

Ej: $\mathbb{R}^3$ $W = \langle (1,2,0), (0,1,0) \rangle$

Tomo (x,y,z) arbitrario en W

Entonce $(x,y,z) = a(1,2,0) + b(0,1,0)$ para cierto $a,b \in \mathbb{R}$. Tengo el sist

$$\begin{cases} a = x \\ 2a + b = y \\ 0 = z \end{cases} \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & x \\ 2 & 1 & y \\ 0 & 0 & z \end{array}\right) \overset{\text{Gauss}}{\sim} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & x \\ 0 & 1 & y-2x \\ 0 & 0 & -2=0 \end{array}\right)$$

Como la matriz de coef tiene rg=2. RF. me dice que la matriz ampliada debe tener rg 2, y eso fuerza a que $z=0$

$W = \{(x,y,z) : z = 0\}$. la dim de W es 2, es un plano.

¿Cómo saca generador a partir de $W = \{(x,y,z) : z = 0\}$ (x libre, y libre)

$= \{(x,y,0) : \begin{matrix} x \text{ libre} \\ y \text{ libre} \end{matrix}\}$

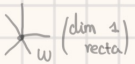
$= \{(x,0,0) + (0,y,0) : x,y \in \mathbb{R}\}$

$= \{x(1,0,0) + y(0,1,0) : x,y \in \mathbb{R}\}$

$= \langle (1,0,0), (0,1,0) \rangle$

Es una base de W distinta a la inicial

Ej: $\mathbb{R}^3$ $W = \langle (2,-1,1) \rangle$



Tomo (x,y,z) arbitrario en W, luego $(x,y,z) = a(2,-1,1)$ para algún $a \in \mathbb{R}$

$$\begin{cases} 2a = x \\ -a = y \\ a = z \end{cases} \sim \left(\begin{array}{c|c} 2 & x \\ -1 & y \\ 1 & z \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{c|c} 2 & x \\ 0 & 2y + x = 0 \\ 0 & 2z - x = 0 \end{array}\right)$$

Para que haya solu impongo que el rg de la ampliada

$$W = \left\{ (x,y,z) : \begin{matrix} 2y + x = 0 \\ 2z - x = 0 \end{matrix} \right\}$$

Ej: $\mathbb{R}_{\leq 3}[x]$ $\quad W = \langle \underbrace{1+x}_{p(x)}, \underbrace{1-x^2}_{q(x)} \rangle$ $\quad \dim W = 2$

Tomo un polinomio cualquiera

$$a + bx + cx^2 + dx^3 \in W$$

Entonces $a + bx + cx^2 + dx^3 = \lambda(1+x) + \mu(1-x^2)$, para ciertos $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$

Agrupo por coeficientes:

$$a + bx + cx^2 + dx^3 = (\lambda + \mu)1 + \lambda x + \mu x^2$$

Dos pols son $=$, si sus coef son $=$ (Ej 2 de Hoja 1)

$$\begin{matrix} 1 \\ x \\ x^2 \\ x^3 \end{matrix} \left\{ \begin{matrix} \lambda + \mu = a \\ \lambda = b \\ -\mu = c \\ 0 = d \end{matrix} \right. \qquad \begin{matrix} \text{Quiero que el sist de variable} \\ \\ \lambda, \mu \text{ tenga sol.} \\ \\ \end{matrix}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & a \\ 1 & 0 & b \\ 0 & -1 & c \\ 0 & 0 & d \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & a \\ 0 & -1 & b \\ 0 & -1 & c \\ 0 & 0 & d \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & a \\ 0 & 1 & a-b \\ 0 & 0 & a-b+c \\ 0 & 0 & d \end{array}\right) \begin{matrix} \\ \\ =0 \\ =0 \end{matrix}$$

Para que tenga sol , impongo que el rg de la ampliada $= 2$

$$W = \left\{ a + bx + cx^2 + dx^3 : \begin{matrix} a - b + c = 0 \\ d = 0 \end{matrix} \right\}$$

Operaciones con subespacios

Proposición

Sean $V_1, V_2 \subset V$ dos subespacios. Entonces:

1. La intersección $V_1 \cap V_2$ es subespacio.
2. La suma $V_1 + V_2$ es subespacio.

Para describir $V_1 \cap V_2$, hallamos las **ecuaciones implícitas** de V_1 y las de V_2 y las unimos.

Para describir $V_1 + V_2$, hallamos **generadores** de V_1 y de V_2 y los unimos.

Fórmula de Grassmann

Sean $V_1, V_2 \subset V$ dos subespacios. Entonces:

$$\dim V_1 + \dim V_2 = \dim(V_1 \cap V_2) + \dim(V_1 + V_2)$$

Proposición: Si $V_1, V_2 \in V$ son subespacios vect, entonce $V_1 \cap V_2$ es subesp. vect.

Dem: i) ¿ $\vec{0} \in V_1 \cap V_2$? Sí pq $\vec{0} \in V_1$ y $\vec{0} \in V_2$ al ser subesp. vect.

ii) $u, v \in V_1 \cap V_2 \Rightarrow \begin{cases} u, v \in V_1 \\ u, v \in V_2 \end{cases} \overset{V_1, V_2 \text{ subespvect}}{\Longrightarrow} \begin{cases} u+v \in V_1 \\ u+v \in V_2 \end{cases} \Rightarrow u+v \in V_1 \cap V_2$

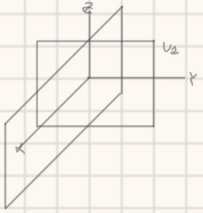
iii) Comprobadlo

¿ Cómo describimos V_1 y V_2 en implícitas, y juntando las ecuaciones de V_1 y V_2 me da las ecuaciones de $V_1 \cap V_2$.

Ej: $\mathbb{R}^3$ $V_1 = \{(x,y,z) : x=0\} = \langle (0,1,0), (0,0,1) \rangle$

$V_2 = \{(x,y,z) : y=0\} = \langle (1,0,0), (0,0,1) \rangle$

$V_1 \cap V_2 = \{(x,y,z) : \overset{x=0}{y=0}\} = \langle (0,0,1) \rangle$



¿ Qué pasa si la unión $V_1 \cup V_2 = \{v \in V : v \in V_1 \text{ o } v \in V_2\}$?

En general la unión de subesp no es un subesp

Ej: $\mathbb{R}^2$ $V_1 = \{x-y=0\}$ $V_1 \cup V_2$ no es subesp

$V_2 = \{x+y=0\}$

$(1,1) \in V_1 \Rightarrow (1,1) \in V_1 \cup V_2$

$(-1,1) \in V_2 \Rightarrow (-1,1) \in V_1 \cup V_2$

$(1,1) + (-1,1) = (0,1)$ ↑ no pertenece a $V_1 \cup V_2$

* Dm Comprobadlo

Ej de antes: $V_1 = \{x-y=0\} = \langle (1,1) \rangle$

$V_2 = \{x+y=0\} = \langle (1,-1) \rangle$

$V_1 + V_2 = \langle (1,1),(1,-1) \rangle \in \mathbb{R}^2$

Ej: $\mathbb{R}^4$ $e_1=(1,0,0,0)$ $e_2=(0,1,0,0)$

$V_1 = \langle e_1, e_2, e_3 \rangle$
$V_2 = \langle e_2, e_3, e_4 \rangle$
$\Big\}$ $V_1 + V_2 = \langle e_1, e_2, e_3, e_2, e_3, e_4 \rangle \in \mathbb{R}^4$

$W_1 = \langle e_1, e_2 \rangle$
$W_2 = \langle e_3, e_4 \rangle$
$\Big\}$ $W_1 + W_2 = \langle e_1, e_2, e_3, e_4 \rangle \in \mathbb{R}^4$

Ej: dim → Gauss mcumm

$V_1, V_2 \to 3+3 = 4+2$

$W_1, W_2 \to 2+2 = 4+0$

Dem: Sea $\{u_1, \dots u_r\}$ una base de $V_1 \cap V_2$. Podemos aplicarle a:

$B_1 = \{u_1, \dots u_r, v_{r+1}, \dots v_n\}$ base de V_1

$B_2 = \{u_1, \dots u_r, \dots w_{r+1} \dots, w_m\}$ base de V_2

Tenemos $\dim V_1 + \dim V_2 = n+m = (n+m-r)+r = \dim(V_1 \cap V_2)$

Para dem el resultado basta ver que $\dim V_1 + V_2 = n+m-r$, basta ver que.

$\{u_1, \dots u_r, \dots v_{r+1} \dots, v_n, w_{r+1}, \dots w_m\}$ es base de $V_1 + V_2$

¿Generan $V_1 + V_2$? Sí pq estoy jugando los generadores de V_1 con los de V_2

¿Indep? Considero

$$\lambda_1 u_1 + \dots \lambda_r u_r + \lambda_{r+1} v_{r+1} + \dots + \lambda_n v_n + \mu_{r+1} w_{r+1} + \dots + \mu_m w_m = \vec{0}$$

$\Rightarrow \underbrace{\mu_{r+1}w_{r+1} + \dots + \mu_m w_m}_{\in V_2} = \underbrace{-\lambda_1 v_1 - \dots - \lambda_r v_r - \lambda_{r+1}v_{r+1} - \dots - \lambda_n v_n}_{\in V_1}$

$\Rightarrow \mu_{r+1}w_{r+1} + \dots + \mu_m w_m \in V_1 \cap V_2$

$\Rightarrow \mu_{r+1}w_{r+1} + \dots + \mu_m w_m = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_r u_r$ para cierto $\alpha \in \mathbb{K}$

$\Rightarrow -\alpha_1 u_1 - \dots - \alpha_r u_r + \mu_{r+1}w_{r+1} + \dots + \mu_m w_m = \vec{0}$

$\Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_r = \mu_{r+1} = \dots = \mu_m = 0$
B. Base

Entonse * se simplifica a:

$\lambda_1 v_1 + \dots \lambda_r v_r + \lambda_{r+1} v_{r+1} + \dots + \lambda_n v_n = \vec{0}$

$\Rightarrow \lambda_1 = \dots \lambda_r = \lambda_{r+1} = \dots = \lambda_n = 0$ * Tiene sol única $\Rightarrow$ son L.i
B. Base

Ej de Gr: ① ¿Qué posibilidades hay para dos planos en $\mathbb{R}^3$?

$\dim V_1 + \dim V_2 = \dim(V_1 + V_2) + \dim(V_1 \cap V_2)$
$2 \quad + \quad 2 \quad = 4$

Hay que tener en cuenta que $V_1 + V_2 \supset V_1 \cap V_2$, luego $\dim(V_1+V_2) \geq \dim(V_1 \cap V_2)$. Además $V_1 + V_2 \supset V_1, V_2$.

Luego $\dim(V_1+V_2) \geq \dim V_1 = 2$. además $V_1 + V_2 \subset \mathbb{R}^3$, luego $\dim(V_1+V_2) \leq 3$

Luego $\dim(V_1+V_2)$ solo puede ser 2 o 3

Si $\dim(V_1+V_2) = 2 \Rightarrow \dim(V_1 \cap V_2) = 2$, V_1 y V_2 son = planos.

Si $\dim(V_1+V_2) = 3 \Rightarrow \dim(V_1 \cap V_2) = 1$, se corta en una recta

Ej: $\mathbb{R}_{\leq 3}[x]$ $W_1 = \langle \underset{v_1}{1+x}, \underset{v_2}{1+x+x^2} \rangle$ ¿$W_1 \cap W_2$? ¿$W_1 + W_2$?

$W_2 = \langle \underset{v_3}{1}, \underset{v_4}{x^2} \rangle$

Vamos a empezar dando una base de $W_1 + W_2$

Sabemos que $\langle W_1 + W_2 \rangle = \langle \overset{v_1}{1+x}, 1+\overset{v_2}{x+x^2}, \overset{v_3}{1}, \overset{v_4}{x^2} \rangle$

No son l.i pq $v_2 = v_1 + v_4$. Puedo quitar v_2 y $\langle W_1 + W_2 \rangle = \langle v_1 + v_3 + v_4 \rangle$

¿Son l.i? Sí $a(1+x) + b(1+x+x^2) + cx^2 = 0 \Leftrightarrow 1(a+b) + ax + cx^2 = 0 \Leftrightarrow a = b = c = 0$

Entonces $\langle v_1, v_3, v_4 \rangle$ es base de $W_1 + W_2$ ¿Es implícita de $W_1 + W_2$?

$W_1 + W_2 = \{ a + bx + cx^2 + dx^3 : d = 0 \}$

Vamos a describir $W_1 \cap W_2$ Por Grassman sabemos que $\dim W_1 \cap W_2 = 1$

$W_2 = \langle \overset{v_1}{1+x}, \overset{v_2}{1+x+x^2} \rangle$

Describo W_1, W_2 en ec. impl. Vamos con W_2 Tomo $a + bx + cx^2 + dx^3$ arbitrario en W_2. Entonce

$W_1 = \langle \overset{v_3}{1}, \overset{v_4}{x^2} \rangle$

$a + bx + cx^2 + dx^3 = \lambda(1+x) + \mu(1+x+x^2)$ tiene que tener sol. única para λ, μ. Agrupar coef:

$a + bx + cx^2 + dx^3 = 1(\lambda+\mu) + x(\lambda+\mu) + x^2\mu$

Entonce: $\begin{cases} \lambda + \mu = a \\ \lambda + \mu = b \\ \mu = c \\ 0 = d \end{cases}$ $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & a \\ 1 & 1 & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & d \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & a \\ 0 & 0 & b-a \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & d \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & a \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & b-a=0 \\ 0 & 0 & d=0 \end{array}\right)$ para que rg = 2

Entonce $W_2 = \{ a + bx + cx^2 + dx^3 : \begin{matrix} b-a=0 \\ d=0 \end{matrix} \}$

Para W_1, $W_1 = \{ a + bx + cx^2 + dx^3 : \begin{matrix} b=0 \\ d=0 \end{matrix} \}$

Entonce $W_2 \cap W_1 = \{ a + bx + cx^2 + dx^3 : \begin{matrix} b-a=0 \\ d=0 \\ b=0 \\ d=0 \end{matrix} \} = \{ a + bx + cx^2 + dx^3 : a = b = d = 0 \}$

Suma directa

Obs por Grassmann: $\dim(V_1 \oplus V_2) = \dim V_1 + \dim V_2$

Definición

Sean $V_1, V_2 \subset V$ dos subespacios. Decimos que la suma de V_1 y V_2 es directa si $V_1 \cap V_2 = \{\vec{0}\}$. En ese caso, escribimos $V_1 \oplus V_2$.

Proposición

La suma de $V_1, V_2 \subset V$ es directa si y solo si todo $v \in V_1 + V_2$ se puede escribir de manera única como $v = v_1 + v_2$ con $v_i \in V_i$. $\begin{cases} v_1 \in V_1 \\ v_2 \in V_2 \end{cases}$

E.g. criterio: $W_1 + W_2$ no directa pq $x^2 = (v_2 - w) + \vec{0}$, $x^2 = \vec{0} + v_2$

¿Cómo descomponemos un vect arbitrario (x,y)?

$(x,y) = (x-y,0) + (y,y)$

$\begin{cases} v_1 \in V_1 \\ v_2 \in V_2 \end{cases}$

¿Cómo hallamos esta descomposición $v = v_1 + v_2$ con $v_i \in V_i$? (única de $v, v \in V_1 \oplus V_2$)

1. Hallamos bases $\{u_1, \ldots, u_r\}$ de V_1 y $\{w_1, \ldots, w_m\}$ de V_2, con lo que $\{u_1, \ldots, u_r, w_1, \ldots, w_m\}$ es base de V.
2. Escribimos v en esa base: $\{u_1, \ldots u_r, w_1, \ldots w_m\}$ es base de $V_1 \oplus V_2$, para λ_i, μ_i únicos
$$v = \lambda_1 u_1 + \cdots + \lambda_r u_r + \mu_1 w_1 + \cdots + \mu_m w_m.$$
3. Entonces: $v_1 = \lambda_1 u_1 + \cdots + \lambda_r u_r, \quad v_2 = \mu_1 w_1 + \cdots + \mu_m w_m.$

↗ Proposición

Dm ⇒ : La suma V_1+V_2 es directa $\Rightarrow V_1 \cap V_2 = \{\vec{0}\}$ Tomo $v \in V_1+V_2$ y suponemos que :

$v = v_1+v_2$ con $v_1 \in V_1$, $v_2 \in V_2$

$v = w_1+w_2$ con $w_1 \in V_1$, $w_2 \in V_2$

$\Rightarrow \vec{0} = v-v = (v_1-w_1)+(v_2-w_2) \Rightarrow v_1-w_1 = v_2-w_2$

$v_1-w_1 \in V_1$

$v_1-w_2 \in V_2$

$\Rightarrow v_1-w_1 \in V_1 \cap V_2 \Rightarrow v_1-w_1 = \vec{0}$

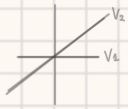
$v_2-w_2 \in V_1 \cap V_2 \Rightarrow v_2-w_2 = \vec{0}$

$\Rightarrow \begin{cases} v_1 = w_1 \\ v_2 = w_2 \end{cases}$

⇐ Tomamos $v \in V_1 \cap V_2$ arbitrario entonce $v \in V_1$ y $v \in V_2$. Escribo

$v = v + \vec{0}$ ($v \in V_1$, $\vec{0} \in V_2$) $\quad v = \vec{0} + v$ ($\vec{0} \in V_1$, $v \in V_2$), como la descomposición es única se tiene que $\begin{cases} v = \vec{0} \\ \vec{0} = v \end{cases} \Rightarrow v = \vec{0} \Rightarrow V_1 \cap V_2 = \{\vec{0}\}$

Ej : $\mathbb{R}^2$, $V_1 = \langle (1,0) \rangle$, $V_2 = \langle (1,1) \rangle$



Claramente $V_2 \cap V_2 = \{\vec{0}\}$, luego la suma directa $V_1 \oplus V_2 = \mathbb{R}^2$

¿Cómo escribe $(3,1)$? $(3,1) = (2,0) + (1,1)$ ($(2,0) \in V_1$, $(1,1) \in V_2$)

Ej : $V = \mathbb{R}^4$

$V_1 = \langle (1,1,0,0), (0,0,1,0) \rangle = \{(x_1,x_2,x_3,x_4) : \begin{matrix} x_1-x_2=0 \\ x_4=0 \end{matrix}\}$

$V_2 = \langle (2,0,0,1), (0,-1,1,0) \rangle = \{(x_1,x_2,x_3,x_4) : \begin{matrix} x_1-2x_4=0 \\ x_2+x_3=0 \end{matrix}\}$

Tomo $v = (1,1,1,1)$ ¿Descomposicion de v? ¿Cómo comprobar que $V_1 \cap V_2 = \{\vec{0}\}$?

$V_1 \cap V_2 = \{(x_1,x_2,x_3,x_4) : \begin{matrix} x_1-x_2=0 \\ x_4=0 \\ x_1-2x_4=0 \\ x_2+x_3=0 \end{matrix}\} = \dots = \{(0,0,0,0)\}$

① Ya tengo base $\{(1,1,0,0), (0,0,1,0)\}$ de V_1

$\{(2,0,0,1), (0,-1,1,0)\}$ de V_2

② Entonces $\{(1,1,0,0), (0,0,1,0), (2,0,0,1), (0,-1,1,0)\}$ es base de $V_1 \oplus V_2$ (que es $\mathbb{R}^4$)

Entonce puedo escribir de manera única

$(1,1,1,1) = a(1,1,0,0) + b(0,0,1,0) + c(2,0,0,1) + d(0,-1,1,0)$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{c|c} I & \begin{matrix} -1 \\ 3 \\ 1 \\ -2 \end{matrix} \end{array}\right)$$

Entonce $v = -1(1,1,0,0) + 3(0,0,1,0) + 1(2,0,0,1) - 2(0,-1,1,0)$

(v_1 = $-1(1,1,0,0) + 3(0,0,1,0)$, v_2 = $1(2,0,0,1) - 2(0,-1,1,0)$)

Entonce $v_1 = (-1,-1,3,0) \in V_1$

$v_2 = (2,2,-2,1) \in V_2$

Complementario

Obs ①: $\dim V_1 + \dim V_2 = \dim V$

②: Dado un subesp $V_1 \subset V$ existe ∞ subesp V_2 complementarios a V_1

Definición

Sean $V_1, V_2 \subset V$ dos subespacios. Decimos que V_1 es complementario de V_2 si su suma es directa y $V_1 \oplus V_2 = V$.

Un subespacio $V_1 \subset V$ puede tener infinitos subespacios complementarios. ¿Cómo hallamos uno?

1. Hallamos una base $\{v_1, \ldots, v_r\}$ de V_1.
2. La completamos a una base $\{v_1, \ldots, v_r, v_{r+1}, \ldots, v_n\}$ de V.
3. Entonces $V_2 = \langle v_{r+1}, \ldots, v_n \rangle$ es complementario de V_1.

Ej: $\mathbb{R}^2$ $V_1 = \langle (1,0) \rangle = \{(x,y) : y = 0\}$

En $\mathbb{R}^2$, cualquier recta vectorial V_2 que no sea igual a V_1 es complementario a V_1. Podría parecer que $V_2 = \langle (0,1) \rangle$ es especial pq es "perpendicular". Pero en un esp. vect no sabemos medir ángulo ni distancias, luego para nosotros cumple las = propiedades un V_2 que otro

¿ Cómo dibujar los esp. vect y sus vect ?

Los esp. vect pueden tener una descripción "rara" (matrices, polinomio, funciones...) Pero si la dim es finita, se puede fijar una base $\{u_1, \dots, u_n\}$ y dibujar las coord de los vect. que son vect de $\mathbb{K}^n$, en $\mathbb{K}^n$.

Dibujar → Solo podemos dibujar en $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$

un vect $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ se dibuja de 2 maneras:

1. Como un punto en el lugar (x,y)
2. Como una flecha que va del $(0,0)$ a (x,y)

En muchas aplicaciones (física, ingeniería...) es más habitual el pnt de vista de las flechas "vect = dirección"

Además, el pnt de vista con flechas da lugar a una interpretación natural de la suma mediante la regla de paralelo gramo. Trasladu v para que empiece al final de u